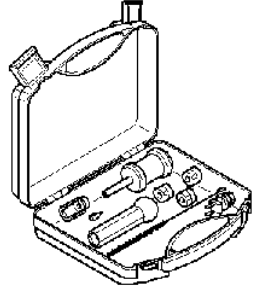
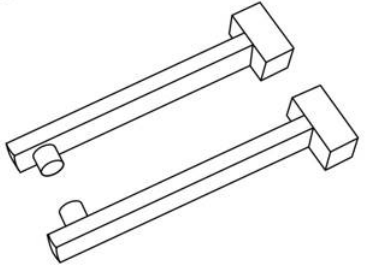


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 243019 拆卸和安装带喷油器的燃油收集管

### 工具

| 名称                | 类型    | 编号        | 描述 |                                                                                                          |
|-------------------|-------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 维修包               | VW 工具 | T10133    |    | 24<br><br>T10133      |
| T10133/1 - 套件的拉具臂 | VW 工具 | T10133/30 |    | 24<br><br>T 10133/30 |

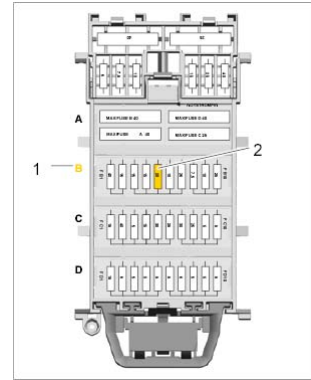
### 技术价值

| 位置                          | 描述                                 | 类型       | 基本值                  | 公差<br>1 | 公差<br>2 |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|----------------------|---------|---------|
| 气缸 1-3 和 4-6 连接管路<br>上的联管螺母 | M14 x 1.5 - 在螺纹和锥面上<br>涂抹 OKS 1710 | 紧固扭<br>矩 | 20 Nm<br>(15 ftlb.)  |         |         |
| 燃油收集管到气缸盖                   | 外 Torx 螺钉, M6 x 30                 | 紧固扭<br>矩 | 13 Nm<br>(9.5 ftlb.) |         |         |
| 将连接管路固定到钢板支架的<br>固定卡箍       | 外 Torx 螺钉, M6 x 12                 | 紧固扭<br>矩 | 10 Nm<br>(7.5 ftlb.) |         |         |

### 准备工作

#### 准备工作

1. 释放系统中的燃油压力。
  - 1.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。
  - 1.2. 在 **B 行 -1-**，拉出燃油泵的 (20 amp) 保险丝 **-2-**。
  - 1.3. 起动发动机，等待其停止，然后重新插入保险丝。



乘客舱左前部的保险丝座

## 2. 断开蓄电池。

→ 2X001N 断开蓄电池后的操作说明 - “断开” 部分

## 3. 拆下进气分配器，气缸列 1-3 和 4-6。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器 - “拆卸” 部分

### 3.1. 用胶带或布盖住进气口。

## 信息

### 部件概图



小心

#### 喷射系统组件上的灰尘（进气管喷射和直接燃油喷射系统）

- 材料损坏
- 发动机运转不畅
- 废气排放差

- 松开连接点之前，必须彻底清洁连接点及其四周。 如果发动机非常脏，应在开始解体工作之前清洗发动机。
- 将拆卸下的零件放在干净的表面上，并盖住它们。 仅使用干净无绒布。
- 如果不马上进行修理工作，请小心地将部件盖上或密封上。 在连接处安装橡胶盖。 用薄膜或胶条密封进气口。
- 只安装清洁的零件。 安装之前，不得将配件从包装中取出。
- 切勿在系统打开的情况下使用压缩空气。 请勿移动车辆。

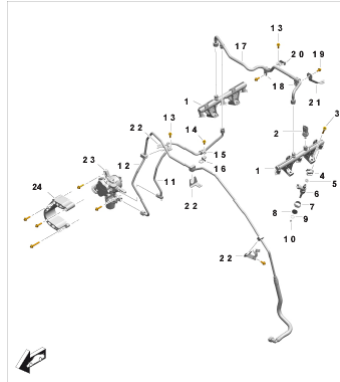


信息

- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。

- 重新拧回燃油管路的螺纹连接之前，必须在其上涂抹 OKS 1710 润滑剂（零件号 000.043.303.27）。
- 在安装前，用压缩空气将残留的燃油从管路和高压燃油泵中吹出（吹入防油容器或防油布中）。
- 必须严格遵守拧紧规格。

#### 发动机舱燃油系统部件概图



发动机舱燃油系统部件概图

- 1 - 燃油收集管
- 2 - 压力传感器
- 3 - 外 Torx 螺钉，M6 x 30
- 4 - 喷油器弹簧卡箍 - 务必更换
- 5 - O 型圈，7.52 x 2.8 - 务必更换
- 6 - 喷油器（高压喷油器）
- 7 - 防尘套 - 务必更换
- 8 - 隔环
- 9 - 挡圈 - 务必更换
- 10 - Teflon 密封环，6.3 x 2.8 - 务必更换
- 11 - 从泵到连接管路之间的高压管路
- 12 - 连接到泵的低压管路
- 13 - 外 Torx 螺钉，M6 x 16
- 14 - 外部 Torx 螺钉，M6 x 12
- 15 - 软管卡箍，8 x 15
- 16 - 高压管路支架
- 17 - 高压连接管路
- 18 - 软管卡箍，12 x 15
- 19 - 外 Torx 螺钉，M6 x 16
- 20 - 中间连接管路托架
- 21 - 连接管路托架
- 22 - 低压管路保持架

23 - 高压燃油泵

24 - 高压燃油泵盖

## 拆卸燃油收集管

### 拆下燃油收集管



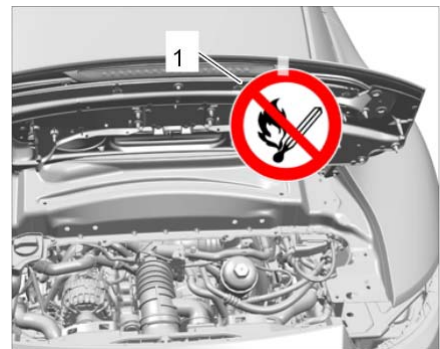
**警告**

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

1. 在车辆上醒目位置贴上或放置警告标志 -1- 。



操作燃油系统时的警告标志示例

2. 在操作燃油系统时请遵守安全指南。

→ 2001AW 燃油系统基本安全操作指南。

3. 拆下燃油连接管路。

→ 249019 拆卸和安装燃油连接管路 - “拆卸” 部分。

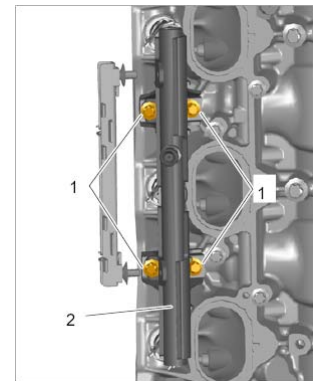
- 3.1. 盖住气缸盖上的进气口，并将干净无绒布放在燃油收集管和高压连接管路的下方。

**用布吸去溢出的燃油！**

4. 将电气插头从喷油器上松开并将其拔下。

5. 拆卸燃油收集管 -2- 。

5.1. 拧下四个紧固螺钉 **-1-**。



燃油收集管上的螺钉

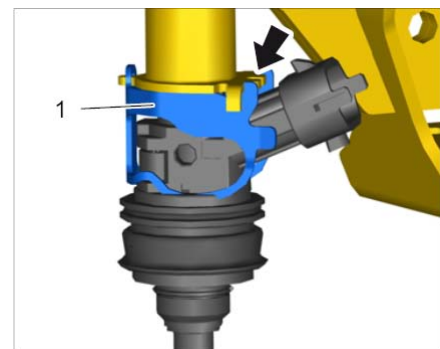


信息

- 在拆卸和安装喷油器时，务必更换下列部件以确保功能正常和气密性。
- O 形环、弹簧卡箍、防尘套和 **Teflon** 密封环。

6. 使用一对小扁嘴钳拔下喷油器上的弹簧卡箍 **-1-**。

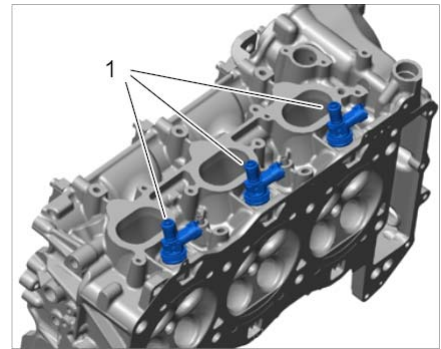
- 6.1. 如果因为不能触及弹簧卡箍而无法将其拔下，可使用喷油器将燃油收集管拔出。
- 6.2. 如果因为喷油器卡滞而无法将其拔下，请用专门溶液 **Caramba** 喷涂阀门座并等待其发挥作用。
- 6.3. 小心地前后移动燃油收集管。然后，使用塑料楔片或木楔（车间自制）抬起燃油收集管。
- 6.4. 松开并拔下喷油器的电缆插头并将喷油器连同阀门一起从发动机舱中抬出。
- 6.5. 拆下弹簧卡箍，将喷油器垂直从管转接器中拔出。
- 6.6. 务必更换这些弹簧卡箍。



喷油器弹簧卡箍

7. 一个或多个喷油器 **-1-** 可留在气缸盖中，具体取决于车龄。拔下燃油收集管时，弹簧卡箍将变得松弛并掉入发动机舱。

7.1. 立即拆下弹簧卡箍。



气缸盖中的喷油器

8. 将喷油器从气缸盖中相应的底座中拔出。将专用工具 **维修包 T10133** 与 **T10133/1 - 套件**的拉具臂 **T10133/30** 一起使用进行此操作。

8.1. 拉具臂 **T10133/30 -4-** 必须插入拉具内。

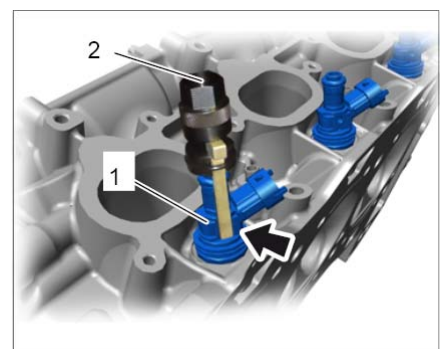
- 1 - 拉具
- 2 - O 形环
- 3 - 原装拉具臂
- 4 - 适用于保时捷喷油器的拉具臂 **T10133/30**



改装喷油器保持架（拉具臂）

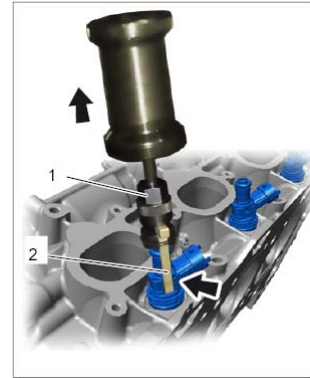
8.2. 扭动喷油器，使其松动。

8.3. 将拉具臂 **-箭头-** 放到喷油器 **-1-** 上。为此，将杆臂插入喷油器上的切口，然后顺时针拧入六角螺母 **-2-** 以将其锁定。



喷油器上的拉具臂

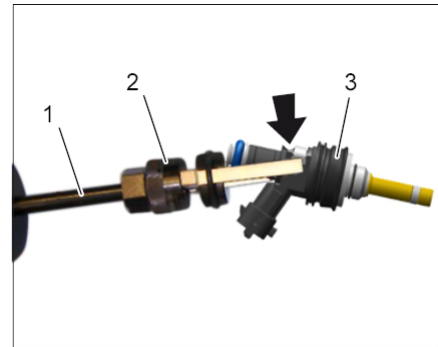
8.4. 将维修包中的滑锤拧到六角螺母上。将杆臂压到一起，然后通过逐渐上拉来拆卸喷油器。



拔下喷油器

#### 8.5. 喷油器工具示意图：

- 1 - 带拉杆的滑锤
- 2 - 用于锁定杆臂的拉具
- Pfeil - 拉杆臂固定孔的位置
- 3 - 喷油器（高压喷油器）



用于喷油器的专用工具

9. 小心地清洁气缸盖上的安装孔。

9.1. 使用车间大功率真空吸尘器吸出松动部件。

9.2. 用小块浸有丙酮或溶剂油的干净无绒布仔细清洁这些孔。

9.3. 使用工具组件中的清洁刷去除安装孔中所有残留的污物。

10. 清洁燃油收集管。

10.1. 用丙酮或溶剂油清洁喷油器的连接件。

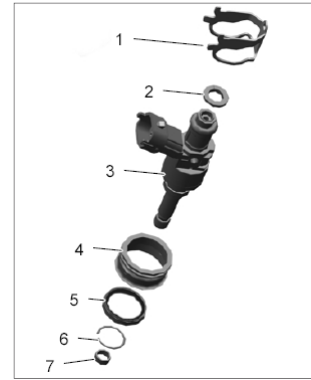
11. 还必须清洁要重新安装的喷油器（请参见“清洁喷油器”）。

### 清洁喷油器和更换磨损零件

#### 喷油器部件概图：

- 1 - 弹簧卡箍 - 务必更换
- 2 - O 形环 - 务必更换并用 VP 881 润滑
- 3 - 喷油器 - 遵循清洁说明
- 4 - 防尘套 - 务必更换

- 5 - 隔环
- 6 - 不锈钢挡圈 - 务必更换
- 7 - Teflon 密封环 - 务必更换



喷油器的个别部件。

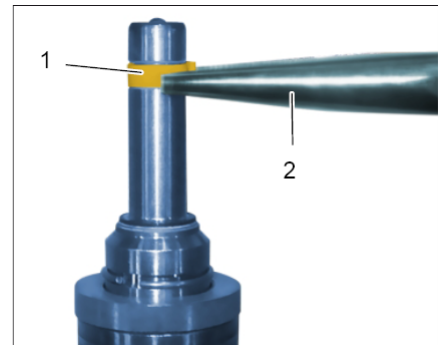


### 信息

- 在拆卸和安装喷油器时，务必更换下列部件以确保功能正常和气密性。
- O 形环、弹簧卡箍、防尘套和 Teflon 密封环。

1. 小心地夹住 Teflon 密封环 -1- （使用尖嘴钳 -2- ）并将其拔下。 请不要擦伤喷油器体。

1.1. 必须更换划伤的喷油器。



拆卸 Teflon 密封环



### 警告

#### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

2. 重新安装喷油器时，必须按下述说明对它们进行清洁：

#### 轻度污染时的清洁操作：

3. 使用带有丙酮或溶剂石脑油的柔软无绒布清洁阀门杆端。

3.1. 同时清洁密封环凹槽。

#### 重度污染时的清洁操作：

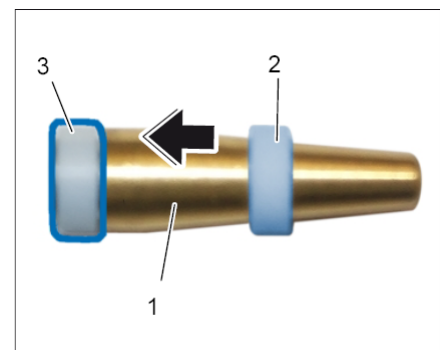
4. 在超声波浴中清洁阀门杆端。 利用这种方法，即使是顽固沉积物（烧焦）也可清除。

4.1. 仅将金属嵌件投入清洁液中并使其尽可能保持垂直。 用胶带盖住电气连接。

5. 更换 O 形环和防尘套。

6. 将新的 Teflon 密封环 -2- 放在安装锥 -1- 上。

6.1. 用拇指和食指将密封环向右滑动到安装锥圆柱的末端 -Position 3- 。

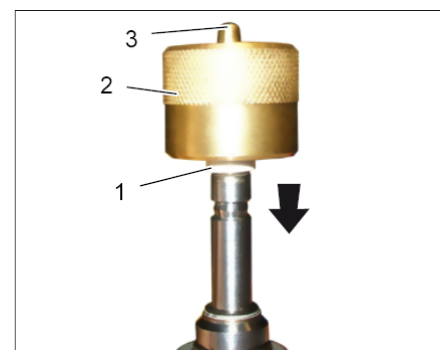


滑上 Teflon 密封环

7. 将安装锥 -3- （带密封环 -1- ）从前部推到喷油器上。

7.1. 使用装配套管编号 8 -2- 将密封环推到喷油器的尖端直到凹槽 -箭头- 。

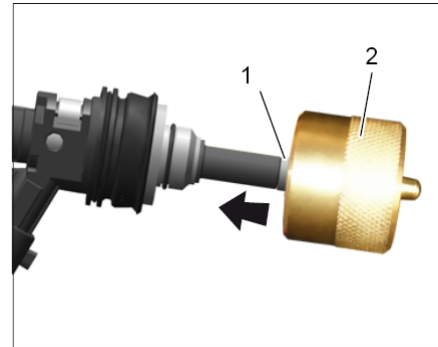
7.2. 重要说明： 密封环尚未在凹槽中正确入位！



预先放置 Teflon 密封环

8. 拆下装配套管和安装锥。 对齐环槽中的密封环。

- 8.1. 将装配套管 **-2-** 一直滑动到凹槽 **-箭头-**，然后用手将密封环 **-1-** 和装配套管的孔连接在一起。



将密封环滑入环槽

## 9. 校准 Teflon 密封环：

- 9.1. 最大限度地将装配套筒 **-1-** 滑动到密封环 **-箭头-** 上。
- 9.2. 让工具在密封环上停留一分钟。
- 9.3. 再次脱开工具。

**Teflon 密封环**现在已具有正确的安装尺寸。

- 9.4. 校准套筒（新喷油器上的运输保护） **-2-** 必须保持安装状态，直到喷油器安装完成。



### 信息

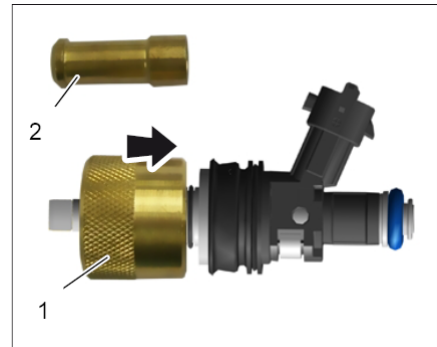
- 在新 O 形环上涂抹一层薄薄的装配润滑脂 VP 881 (Part No. 000.043.207.35) 进行润滑。

10. 立即安装喷油器，因为 Teflon 密封环很快就会开始膨胀。

- 10.1. 安装之前，不得拔出校准套筒。

否则 **Teflon 密封环**在安装后将会变形并会收缩。 这将导致泄漏。

- 10.2. 安装所有三个喷油器并在燃油收集管中对齐，然后才可重新安装燃油连接管。



用于校准已安装密封环的装配套管

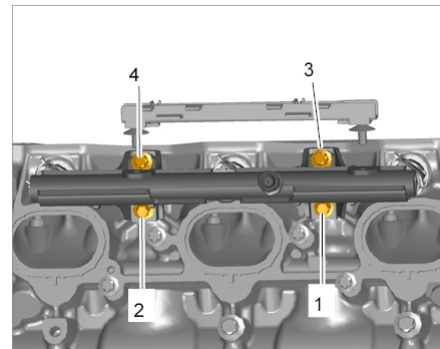
## 安装燃油收集管

### 燃油收集管和连接油管的紧固规范

#### 1. 燃油收集管的紧固规范：

- 1.1. 首先用手安装紧固螺钉 **-1 和 2-**（进气口侧）。
- 1.2. 然后，手动拧紧紧固螺钉 **-3 和 4-**。
- 1.3. 按规定的顺序拧紧所有紧固螺钉。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



燃油收集管的拧紧顺序

#### 2. 燃油连接管的拧紧规范：

→ **249019** 拆卸和安装燃油连接管路 - “安装” 部分

- 2.1. 用润滑剂 OKS 1710（零件号 000.043.303.27）涂覆所有螺纹连接。
- 2.2. 用手拧上联管螺母。
- 2.3. 拧入并拧紧固定卡箍的 M6 紧固螺钉。

紧固扭矩 10 Nm (7.5 ftlb.)

2.4. 拧紧联管螺母。

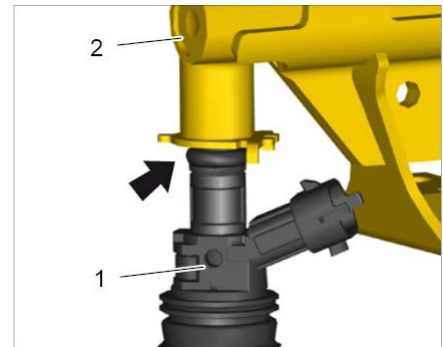
紧固扭矩 20 Nm (15 ftlb.)

## 安装燃油收集管

1. 使用薄薄一层装配润滑脂 VP 881（零件号 000.043.207.35）润滑燃油收集管上喷油器的三个支座。
2. 将喷油器 **-1-** 置于燃油收集管 **-2-** 中以安装弹簧卡箍。

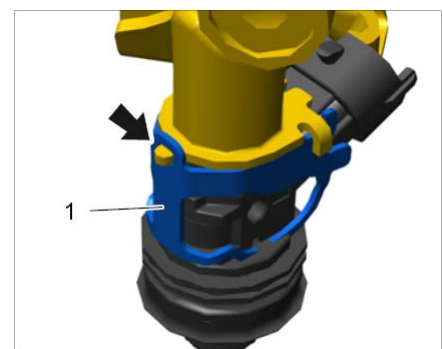
仅在做这样时才将喷油器压入至上缘 **-箭头-**。

2.1. 务必将喷油器垂直压入支座！



用于安装弹簧卡箍的喷油器位置

3. 安装新的弹簧卡箍 **-1-**。
- 3.1. 从后部将弹簧卡箍滑到支座和喷油器上。 扭转锁必须位于法兰孔 **-箭头-** 中。
- 3.2. 钩住弹簧卡箍（在燃油收集管支座的任一侧）。



带弹簧卡箍的喷油器的安装位置

4. 拔下喷油器上的定位销套筒。

5. 将带喷油器的燃油收集管安装到汽缸盖上。

5.1. 根据拧紧规范安装燃油收集管。

6. 根据拧紧规范安装燃油收集管。

## 后续工作

### 后续工作



**警告**

#### 燃油供应管路泄漏

- 燃油溢出
- 可能导致火灾

→ 执行泄漏测试。

1. 执行泄漏测试。

→ **200101** 检查燃油系统（高压侧）有无泄漏。



**警告**

#### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

→ 避免与腐蚀性液体接触。

→ 穿戴个人防护装备。

→ 确保通风良好。

→ 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

2. 如有必要，可用丙酮清除进气口密封面上的粘合胶残留。

3. 安装进气分配器，气缸列 1-3 和 4-6。

→ **244619** 拆卸和安装进气分配器 - “安装”部分

4. 连接蓄电池。

→ **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明 - “连接”部分

5. 执行首次起动功能。

→ **2001IN** 为高压侧的燃油系统放气（首次起动功能）

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00